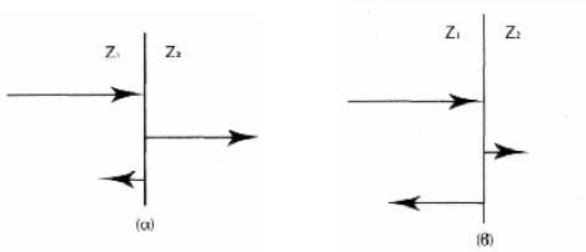
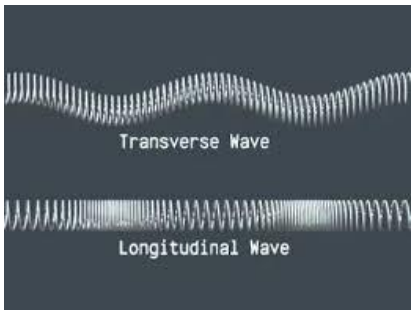
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Βιοπληροφορική

Εργαστηριακές και θεωρητικές ασκήσεις μαθήματος CEI-229







Δρ. Χρίστος Π Λοϊζου, Ιανουάριος 2022

Ασκήσεις Στατιστικής

Άσκηση 1: Δίνονται οι βαθμοί στον πιο κάτω Πίνακα 1, ενός τυχαίου δείγματος πενήντα φοιτητών στο μάθημα της στατιστικής (κλίμακα 0-100). Οι βαθμοί έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο. Το σύνολο όλων των φοιτητών ήταν 1500.

1. Να γίνει στατιστική επεξεργασία των πιο κάνω δεδομένων, δηλαδή να υπολογιστούν όλες οι τιμές που δίδονται στον Πίνακα 1.
2. Να συμπληρωθεί ο πίνακας στην τελευταία σελίδα (Πίνακας 1), με όλα τα στατιστικά και να συζητηθούν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης.
3. Επιπλέον να γίνει το ιστόγραμμα των μετρήσεων
4. Προαιρετικό: Συμπληρώστε τον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Βαθμοί τυχαίου δείγματος N=50 φοιτητών

α/α	Y_i	$Y_i - \bar{Y}$	$(Y_i - \bar{Y})^2$
1	17		
2	18		
3	22		
4	24		
5	25		
6	26		
7	27		
8	28		
9	31		
10	34		
11	35		
12	37		
13	38		
14	39		
15	40		
16	40		
17	41		
18	42		
19	42		
20	44		
21	44		
22	44		
23	45		
24	45		
25	45		
26	45		
27	45		
28	46		
29	47		
30	49		
31	49		
32	50		
33	50		
34	52		
35	54		
36	58		
37	60		
38	61		
39	63		
40	64		
41	66		
42	68		
43	69		
44	70		
45	75		
46	76		
47	79		
48	80		
49	83		
50	86		
Σύνολο			

<u>Άσκηση 2</u>: Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανομή του χρώματος ματιών σε σχέση με το χρώμα μαλλιών ενός τυχαίου δείγματος ανδρών.

Πίνακας 2: Χρώμα Μαλλιών σε συνάρτηση με το χρώμα ματιών σε δείγμα ανθρώπων

Χρώμα Ματιών	**Ξανθό**	**Κόκκινο**	**Ανοιχτό Καφέ**	**Σκούρο Καφέ**	**Μαύρο**	**Σύνολο**
Μπλε	326	38	241	110	3	718
Γαλάζιο	688	116	584	188	4	1580
Πράσινο	343	84	9089	412	26	1774
Καφέ	98	48	403	681	85	1315
Σύνολο	1455	286	2137	1391	118	

Από την πληροφορία του πιο πάνω Πίνακα 2, να υπολογιστούν τα ακόλουθα:

a) Πόσοι άνδρες συμμετείχαν στο δείγμα

b) Το ποσοστό (%) των ανδρών του δείγματος που έχουν πράσινα μάτια και ξανθά μαλλιά.

c) Από τους άνδρες του δείγματος που έχουν γαλάζια μάτια, το ποσοστό (%) αυτών που έχουν μαλλιά χρώματος ανοιχτό καφέ.

d) Από τους άνδρες του δείγματος που έχουν κόκκινα μαλλιά, το ποσοστό (%) αυτών που έχουν καφέ μάτια.

e) Να κατασκευαστεί ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης (όρια εμπιστοσύνης) για την πραγματική αναλογία (δηλαδή στον αντίστοιχο πληθυσμό) των ανδρών που έχουν γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά.

f) Σε ένα σύνολο 80.000 ανδρών πόσοι αναμένεται να έχουν γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά;

g) Να σχεδιάζετε το ιστόγραμμα για τα διαφορετικά είδη ματιών.

h) Να σχεδιάζετε το ιστόγραμμα για τα διαφορετικά είδη μαλλιών. Συνδυάστε <u>σε ένα διάγραμμά</u> τα δυο διαγράμματα g) και h).

i) Προαιρετικό: Συμπληρώστε τον Πίνακα 8.

Άσκηση 3: Στη γαλακτοβιομηχανία 'Α' δώδεκα τυχαία δείγματα γάλακτος έδωσαν τις εξής περιεκτικότητες σε Κ [mg/100 cm^3]: 142, 145, 139, 147, 146, 148, 138, 144, 141, 143, 137, 140 (Βλ. Πίνακα 3). Δίνεται ότι το άθροισμα τετραγώνων των διαφορών των μετρήσεων από το μέσο όρο είναι ίσο με 143. Να υπολογίσετε-απαντήσετε τα παρακάτω με την χρήση του Πίνακα 3:

a) Μέσος όρος, Διάμεση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση, Τυπικό σφάλμα στην εκτίμηση του μέσου όρου, Συντελεστής Διακύμανσης.
b) Να γίνει το ιστόγραμμα το πιο πάνω μετρήσεων.
c) Είναι το δείγμα ομοιογενές και γιατί;

Πίνακας 3: Στατιστικοί δείκτες σε γαλακτοβιομηχανία Α από Ν=12 τυχαία δείγματα

Α/Α	**Στατιστικοί Δείκτες**	**Απαντήσεις [**mg/100 cm^3]
1	Μέσος όρος:	
2	Διάμεση τιμή:	
3	Διακύμανση:	
4	Τυπική απόκλιση:	
5	Τυπικό σφάλμα στην εκτίμηση του μέσου όρου:	
6	Συντελεστής Διακύμανσης (CV):	
7	Είναι το δείγμα ομοιογενές και γιατί;	

<u>Άσκηση 4</u>: Δίνεται τυχαίο δείγμα (N=14). Οι αριθμοί στον Πιν. 4, εκφράζουν την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μιας ποικιλίας σιταριού.

Πίνακας 4: Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μιας ποικιλίας σιταριού (N=14)

Ποικιλία Σιταριού	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Πρωτεΐνη	10.2	12.5	10.0	11.3	11.5	11.8	12.0	12.0	11.8	12.4	12.5	12.5	12.6	12.7

Να υπολογιστούν/απαντηθούν:

a) Άθροισμα μετρήσεων, Άθροισμα τετραγώνων των διαφορών των μετρήσεων από το μέσο όρο, Μέσος όρος, Διάμεση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση, Τυπικό σφάλμα στην εκτίμηση του μέσου όρου, Συντελεστής Διακύμανσης.
b) Να γίνει το ιστόγραμμα το πιο πάνω μετρήσεων.
c) Είναι το δείγμα ομοιογενές και γιατί;

Πίνακας 5: Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μιας ποικιλίας σιταριού (N=14)

Α/Α	**Να υπολογιστούν/απαντηθούν:**	**Απαντήσεις**
1	Ο μέσος όρος των τιμών του δείγματος	
2	Η διακύμανση των τιμών του δείγματος	
3	Η τυπική απόκλιση των τιμών του δείγματος	
4	Το τυπικό σφάλμα στην εκτίμηση του μέσου όρου	
5	Η διάμεση τιμή του δείγματος	
6	Ο συντελεστής διακύμανσης των τιμών του δείγματος	
7	Είναι το δείγμα ομοιογενές;	

Άσκηση 5: Ένας ερευνητής καλλιέργησε το βακτήριο Staphylococclls aurells σε δύο θρεπτικά υποστρώματα. Στο ένα πρόσθεσε νιασίνη (NA) και στο άλλο πυριδοξίνη (B6). Στη συνέχεια εμβολίασε με κάθε μια από τις δύο καλλιέργειες ένα δείγμα 60 ποντικών (συνολικά συμμετείχαν στη μελέτη 120 ποντίκια) και πήρε τα εξής αποτελέσματα:

Πίνακας 6: Εμβολιασμένα ποντίκια (N=120)

Υπόστρωμα με	**Νεκρά**	**Ζωντανά**
NA	45	15
B6	25	35

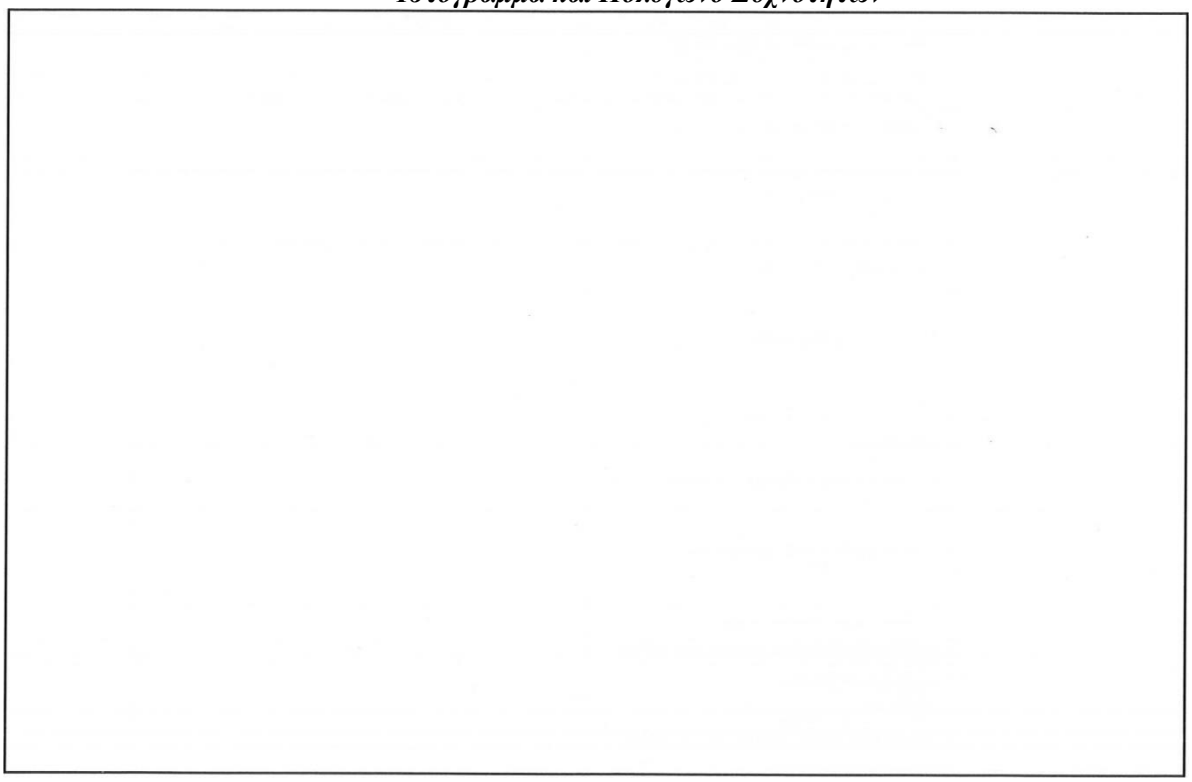
a) Ποιο είναι το ποσοστό των νεκρών ποντικιών στο υπόστρωμα με NA;
b) Ποιο είναι το ποσοστό των ζωντανών ποντικιών στο υπόστρωμα με B6;
c) Από τα νεκρά ποντίκια, τι ποσοστό εμβολιάστηκε με NA;
d) Παρασιτήστε γραφικά το πιο πάνω πείραμα με ένα θηκογραμμα (box plot)
e) Προαιρετικό: Συμπληρώστε τον Πίνακα 7.

Πίνακας 7: Πίνακας Απολύτων και Σχετικών Συχνοτήτων

Κλάσεις	Κέντρα Κλάσεων	Απόλυτες Συχνότητες	Σχετικές Συχνότητες	Αθροιστικές Συχνότητες	Σχετικές Αθροιστικές Συχνότητες
Σύνολο					

Θα ορίσετε 8 κλάσεις.

Ιστόγραμμα και Πολύγωνο Συχνοτήτων



Πίνακας 8: Πίνακας Στατιστικών Δεικτών

Στατιστικοί Δείκτες	**Αποτέλεσματα**
Μέσος Όρος	
Διασπορά-Παραλλακτικότητα	
Τυπική Απόκλιση	
Τυπικό Σφάλμα (Μέσου Όρου)	
95% Διάστημα Εμπιστοσύνης Μέσου Όρου	
Συντελεστής Μεταβλητότητας [CV]	
MIN	
Διάμεση Τιμή	
MAX	
Εύρος	
Επικρατούσα Τιμή	
Ποσοστό (%) τιμών που είναι ≥50	
Τυπικό Σφάλμα (Ποσοστού)	
95% Διάστημα Εμπιστοσύνης ποσοστού τιμών που είναι ≥50	
Τεταρτημόριο Q_1 ή Q_{25}	
Τεταρτημόριο Q_2 ή Q_{50}	
Τεταρτημόριο Q_3 ή Q_{75}	
Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος	
Ημι-Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος	
Συντελεστής Ασυμμετρίας	
Συντελεστής Κύρτωσης	
Διάστημα τιμών που περιλαμβάνει περίπου το 95% των μετρήσεων	
Διάστημα τιμών που περιλαμβάνει περίπου το 68% των μετρήσεων	